Director de la NASA: documento de diseño del juego

Simulador de gestión espacial no lineal para navegador. Documento de diseño, versión 0.1.

1. Concepto en una frase

Eres el administrador de la NASA justo después de Artemis II. Nadie te dice qué hacer: tú decides el rumbo de la agencia, el dinero, las misiones y a quién encargas cada trabajo, incluido quién programa el software de a bordo, y vives con las consecuencias. Cuando una misión despega, la supervisas en directo desde la sala de control, con cámaras en el cohete, en la nave y en el rover.

2. Pilares de diseño

- **Libertad total.** No hay una campaña lineal. Hay un punto de partida realista y un universo de posibilidades.
- **Tú diriges, otros ejecutan.** Decides quién programa, quién construye y quién opera cada cosa. La calidad del resultado depende de a quién elijas y cuánto control exijas.
- **Controlas todas las áreas.** Ingeniería, software, ciencia, finanzas, personal, política y comunicación. Cada área es una pantalla jugable, no un número abstracto.
- **Las decisiones tienen peso.** Un presupuesto mal repartido, un equipo de software mal elegido o una promesa al Congreso pueden hundir una misión años después.
- **Verlo en directo.** Cada misión se supervisa desde la sala de control, con cámaras en directo: el despegue, la nave en ruta, el rover en Marte.
- **Diseñar y ver.** Diseñas cohetes en 3D y consultas sus planos técnicos.
- **Semirrealismo.** La física y la gestión son lo bastante creíbles para que importen los detalles, sin exigir un título de ingeniería.
- **Navegador, sin instalación.** Se publica en GitHub Pages y se guarda en el propio navegador.

3. Punto de partida: tras Artemis II

La partida empieza con la tripulación de Artemis II recién regresada. Con eso, el estado inicial es:

- Un cohete pesado operativo (SLS) y una cápsula tripulada (Orion), caros y con pocas unidades.

- Artemis III y la vuelta a la superficie lunar como objetivo oficial, pero con dudas sobre plazos, costes y el módulo de aterrizaje.
- Empresas privadas con cohetes reutilizables que ofrecen lanzamientos mucho más baratos.
- Socios internacionales con módulos comprometidos (por ejemplo, el Gateway) y ganas de más protagonismo.
- Un Congreso con paciencia limitada y una opinión pública entusiasmada pero volátil.
- Un programa de ciencia robótica enorme: Marte, el sistema solar exterior, telescopios, observación de la Tierra.

A partir de ahí, el camino lo eliges tú. Puedes seguir el plan oficial, rehacerlo por completo o abandonarlo.

4. Estructura no lineal

4.1 Sin victoria única

El juego no termina al llegar a Marte. Termina cuando tu mandato acaba (dimites, te destituyen o llegas al límite de años que fijes al empezar la partida), y se evalúa tu **legado**.

4.2 Caminos posibles

Todos son válidos y se pueden combinar:

Camino	Idea
Retorno lunar	Aterrizajes, base permanente, uso de recursos lunares
Marte	Sondas, retorno de muestras, aterrizaje de carga, misión tripulada
Ciencia pura	Telescopios, lunas heladas (Europa, Encélado), búsqueda de vida
Órbita terrestre	Estaciones comerciales, turismo, laboratorios, desorbitado de la ISS
Defensa planetaria	Detección y desvío de asteroides
Industria espacial	Minería, combustible en órbita, fabricación
Tecnología	Propulsión nuclear, reutilización total, nuevos materiales

4.3 Metas autoimpuestas

Al iniciar y durante la partida puedes fijar objetivos públicos (por ejemplo, «pisar Marte antes de 2040»). Anunciarlos da apoyo político y prestigio, pero si fallas, la reputación se resiente. Prometer mucho es una decisión estratégica.

4.4 El legado

Al final se puntúa en varias dimensiones, sin una nota única:

- **Exploración**: hitos logrados y lugares alcanzados.
- **Ciencia**: descubrimientos y datos generados.
- **Seguridad**: vidas protegidas y perdidas.
- **Sostenibilidad**: coste por lanzamiento, infraestructura heredada.
- **Influencia**: socios, industria y reputación internacional.

Cada partida cuenta una historia distinta: el director audaz que perdió una tripulación, el prudente que dejó una base sólida, el que privatizó casi todo.

5. Las áreas que diriges

Tienes un panel de dirección con una pestaña por cada área. Puedes delegar parte del trabajo en equipos, pero las decisiones críticas siempre pasan por ti.

5.1 Finanzas y política

- Presupuesto anual propuesto al Congreso y fondos finalmente concedidos.
- Reparto entre I+D, lanzamientos, operaciones, infraestructura y personal.
- Contratos con empresas privadas: precio fijo o coste más margen, y su riesgo.
- Cambios de administración que pueden cancelar o reorientar programas.
- Lobbying: qué estados y distritos obtienen empleo con tus programas, y qué te piden a cambio.

5.2 Ingeniería de cohetes (el Hangar 3D)

El corazón visual del juego. Se describe en detalle en la sección 7.

5.3 Software de a bordo

El área más singular del juego. Se describe en detalle en la sección 6.

5.4 Ciencia e instrumentos

- Eliges qué instrumentos lleva cada sonda y cuánta masa dedicas a ciencia.
- Defines prioridades científicas: cada comunidad pide cosas distintas.
- Los datos recogidos generan descubrimientos, publicaciones y apoyo público.

5.5 Operaciones de vuelo y control de misión

- Planificas la ventana de lanzamiento, la trayectoria y las fases de la misión.
- Durante el vuelo supervisas desde la sala de control, con cámaras en directo y telemetría (sección 8).
- En misiones lejanas el retardo de comunicaciones obliga a delegar en el software (ver sección 6).

5.6 Personal y astronautas

- Contratación y formación de ingenieros, controladores y astronautas.
- Moral, carga de trabajo y fuga de talento hacia empresas privadas.
- Selección de tripulaciones: experiencia, perfil y riesgo.

5.7 Infraestructura

- Centros de la agencia (lanzamiento, vuelo tripulado, propulsión, ciencia) con capacidades y límites propios.
- Rampas de lanzamiento, bancos de pruebas, salas limpias, antenas de espacio profundo.
- Invertir en infraestructura abarata y acelera el futuro, pero cuesta hoy.

5.8 Relaciones externas

- **Empresas privadas**: compras servicios, compites o colaboras.
- **Agencias internacionales**: aportan módulos, dinero y astronautas a cambio de influencia.
- **Competidores estatales**: carreras espaciales que presionan políticamente.

5.9 Comunicación pública

- Anuncios, ruedas de prensa y transparencia tras un fallo.
- La opinión pública sube con los éxitos y las imágenes espectaculares, y cae con los accidentes y los sobrecostes.

5.10 Seguridad y riesgo

- Defines el nivel de riesgo aceptable: más tolerancia acelera todo, pero puede costar vidas.
- Investigaciones tras los accidentes, con consecuencias técnicas y políticas.

6. Software de a bordo: tú eliges quién lo programa

6.1 Por qué importa

En la vida real, muchas misiones se han perdido por errores de software, no de hardware. Aquí **no escribes el código: eliges quién lo escribe y con qué controles de calidad**, y esa decisión determina si la nave actúa bien cuando nadie puede intervenir.

6.2 A quién se lo encargas

Opción	Coste	Plazo	Fiabilidad esperada	Riesgo típico
Equipo interno de la NASA	Medio	Largo	Alta, mejora con la experiencia	Falta de personal si hay recortes
Contratista aeroespacial tradicional	Alto	Medio	Alta, con mucha burocracia	Sobrecostes y retrasos
Empresa privada nueva	Bajo	Corto	Variable	Código poco probado y fallos inesperados
Laboratorio o universidad	Bajo	Largo	Muy buena en ciencia, irregular en vuelo	Poca capacidad para proyectos grandes
Software heredado de misiones anteriores	Muy bajo	Muy corto	Probado, pero puede no encajar	Incompatibilidad con el nuevo diseño
Socio internacional	Medio	Medio	Depende del socio	Dependencia política y límites al intercambio de tecnología

Cada equipo tiene rasgos que solo descubres con el tiempo: la calidad real de su código, si cumple plazos, cómo documenta, cómo reacciona a los cambios. El mismo aterrizador marciano puede acabar de dos maneras:

- **Contratista tradicional:** entrega tarde y caro, con pruebas exhaustivas. El aterrizaje sale bien con alta probabilidad, pero el presupuesto de ese año se agota.
- **Empresa nueva:** entrega pronto y barato, con menos pruebas. Si funciona, ahorras dinero y tiempo; si falla, pierdes la misión y la confianza del Congreso.

6.3 Qué software necesita cada misión

Sistema	Ejemplos
Secuencia de lanzamiento	Cuentas atrás, separación de etapas, parada de emergencia
Guiado y navegación	Trayectoria, correcciones, ángulo de ascenso
Aterrizaje	Descenso, control de empuje, selección de terreno
Gestión de fallos	Detectar anomalías y reaccionar (reinicios, modos seguros)
Autonomía	Qué decide la nave sola cuando no hay contacto con la Tierra
Comunicaciones	Prioridad de datos, ventanas de transmisión

6.4 Pruebas y calidad

El software lo escribe el equipo que elijas; tú decides cuánto rigor exiges:

1. Encargas el software a un equipo y fijas plazo y presupuesto.
2. Decides el nivel de pruebas: revisión independiente, simulación, banco de pruebas con hardware real.
3. El equipo entrega un informe de calidad con una confianza estimada, nunca una garantía.
4. Tú decides si lanzas con esa confianza o retrasas para probar más.
5. Los errores que se escapan pueden aparecer en pleno vuelo.

No se puede probar todo. Decidir cuánto probar es una de las decisiones más importantes del juego.

6.5 Dilemas típicos

- **Autonomía frente a control desde tierra.** En la Luna hay retardo de segundos; en Marte, de minutos. Un aterrizaje en Marte debe ser autónomo, y si el software falla, nadie puede intervenir.

- **Fiarte del informe o exigir una auditoría independiente.** La auditoría cuesta tiempo y dinero, pero destapa errores que el equipo no cuenta.
- **Software probado o nuevo.** Lo probado es más fiable, pero puede no encajar con el nuevo diseño.
- **Equipo propio o externo.** Un equipo interno conserva la experiencia; uno externo es flexible, pero se lleva el conocimiento cuando termina el contrato.
- **Actualizaciones en vuelo.** Puedes pedir una corrección remota, con el riesgo de empeorarlo.

6.6 Inspiración en casos reales

Los eventos del juego se inspiran en fallos históricos del sector: confusión de unidades entre sistemas, reutilización de código en un cohete distinto, o relojes y contadores que se desbordan. Sirven como lecciones de diseño, no como una réplica exacta de ningún caso.

7. Hangar 3D y planos

7.1 Editor 3D

- Construcción modular por piezas: cápsulas, módulos de carga, tanques, motores, propulsores laterales, carenados, patas de aterrizaje, paneles solares, antenas.
- Cámara orbital para girar, acercar y alejar el diseño.
- Cálculo en vivo de masa, empuje, relación empuje/peso y **delta-v** disponible.
- Alertas de diseño: cohete inestable, demasiado pesado, sin combustible suficiente para la misión.
- Etapas configurables, incluidas las recuperables y reutilizables.

7.2 Vista de planos

- Conmutador a una vista tipo blueprint: líneas blancas sobre fondo azul.
- Vistas lateral, frontal y en corte, con cotas, masas y datos de cada etapa.
- Exportable como imagen para guardar tus diseños.

7.3 Biblioteca de diseños

Guardas tus cohetes, los versionas y los asignas a misiones. Un diseño con historial de éxitos gana fiabilidad; uno nuevo arrastra incertidumbre.

8. Misiones: simulación y supervisión en directo

8.1 Cómo se resuelve una misión

Cada misión se divide en fases (lanzamiento, ascenso, órbita, tránsito, llegada, operaciones, regreso). En cada fase se evalúa:

- El **diseño**: empuje, masa, margen de combustible.
- El **software**: si el que encargaste cubre el caso que se presenta, y la calidad del equipo que lo escribió.
- La **fiabilidad** de las piezas y la experiencia acumulada.
- La **suerte controlada**: probabilidades influidas por tus decisiones, nunca puro azar.

8.2 Sala de control y cámara en directo

Cuando una misión arranca, se abre la sala de control: una ventana grande con la cámara en directo y, alrededor, la telemetría y el estado de cada sistema. Lo que ves es una escena 3D simulada en tiempo real, no un vídeo grabado, así que cada vuelo es distinto.

Fase	Cámaras disponibles	Qué ves
Lanzamiento	Rampa, seguimiento, a bordo del cohete	El despegue, la separación de etapas, la recuperación de un propulsor
Tránsito	Externa de la nave, vista del planeta	La nave en ruta y las maniobras
Aterrizaje	Descenso, exterior	La entrada en atmósfera y el contacto con el suelo
Superficie	Mástil, navegación y trasera del rover	El rover avanzando por el terreno marciano o lunar

Puedes cambiar de cámara cuando quieras y pasar a una vista libre en 3D. También controlas el tiempo: aceleras las fases tranquilas y lo ralentizas en los momentos críticos, como el despegue o el aterrizaje.

8.3 Comunicaciones y retardo

Lo que ves depende de la distancia. En la Luna la imagen llega casi al instante, con poco más de un segundo de retardo. En Marte la señal tarda entre unos 3 y 22 minutos según la posición de los planetas, y el ancho de banda es limitado: recibes fotos y fragmentos de vídeo en diferido, no una retransmisión continua. Si falla la antena o el software de comunicaciones, la imagen se corta.

8.4 Supervisión: tú diriges, no pilotas

Durante la misión tu papel es decidir, no manejar.

- Antes de cada fase hay una votación Go / No-Go: los equipos te dan sus informes y tú autorizas o paras.
- Si ocurre una anomalía, puedes esperar, abortar, activar un modo seguro o autorizar una maniobra de emergencia.
- Lo que puedes hacer depende del software que encargaste y del retardo: en un aterrizaje marciano con software autónomo, solo puedes mirar.
- En misiones de superficie, cada día marciano los equipos proponen una ruta al rover; tú fijas las prioridades científicas y apruebas el plan.
- Cada misión se graba. Después puedes revisarla desde cualquier cámara y leer el informe de la investigación si algo falló, para aprender y corregir.

9. Eventos y decisiones

El juego genera situaciones a partir del estado de tu agencia. Ejemplos:

- Una empresa privada ofrece lanzar tu carga por la mitad de precio, pero con el control en sus manos.
- Un recorte presupuestario obliga a cancelar un programa. ¿Cuál?
- Un ingeniero advierte de un posible defecto de software a dos semanas del lanzamiento. ¿Retrasas?
- Un socio internacional exige participación en tu misión a cambio de financiación.
- Un rival anuncia una misión tripulada antes que tú.
- Se descubre un asteroide con trayectoria incierta.

No hay una opción correcta, solo consecuencias distintas a corto y largo plazo.

10. Estructura de una partida

El tiempo avanza por **trimestres**. En cada uno:

1. Revisas el panel de dirección (finanzas, apoyo político, opinión pública, personal).
2. Gestionas programas: aprobar, retrasar, cancelar, reasignar recursos.
3. Trabajas en lo que quieras: diseñar un cohete, programar un software, preparar una misión.
4. Se ejecutan los lanzamientos y operaciones previstos, y los supervisas en directo desde la sala de control.
5. Llegan noticias, eventos y resultados.

6. Cada cuatro trimestres, informe anual y negociación del presupuesto.

No estás obligado a usar todas las áreas cada turno. Si prefieres delegar el diseño y centrarte en política, puedes. Pero lo que delegas lo hace un equipo con su propio nivel de calidad.

11. Recursos y variables

Variable	Qué representa
Dinero	Presupuesto disponible y deuda de compromisos
Apoyo político	Respaldo del Congreso y la Casa Blanca
Opinión pública	Entusiasmo ciudadano, volátil
Nivel tecnológico	Capacidades desbloqueadas
Fiabilidad	Experiencia acumulada de diseños y software
Personal	Cantidad, talento y moral
Reputación internacional	Confianza de socios y competidores

Todas se influyen entre sí. Un accidente baja la opinión pública, que erosiona el apoyo político, que recorta fondos, que retrasa la siguiente misión.

12. Arquitectura técnica

- **Plataforma**: navegador web, publicado en GitHub Pages (sitio estático, sin servidor).
- **Gráficos 3D**: Three.js para el hangar, las vistas de planos y la sala de control con cámaras en directo.
- **Lenguaje**: JavaScript moderno con módulos. Sin dependencias complicadas para facilitar el despliegue.
- **Interfaz**: HTML y CSS con paneles tipo centro de control.
- **Guardado**: en el navegador (almacenamiento local), con exportación e importación de partidas en archivo.
- **Equipos de software**: datos con los atributos de cada equipo (coste, plazo, calidad, riesgo) y reglas que convierten tu elección y el nivel de pruebas en una probabilidad de fallo. El jugador no programa nada.
- **Cámaras y comunicaciones**: varias cámaras en la escena 3D, con retardo de señal simulado y control de la velocidad del tiempo.

- **Datos del juego**: misiones, piezas, tecnologías y eventos en archivos de datos separados del código, para ampliarlos fácilmente.

Organización modular sugerida: núcleo de simulación, módulo de finanzas y política, editor de cohetes, intérprete de software de a bordo, sistema de eventos, interfaz y guardado.

13. Hoja de ruta

Fase 1: prototipo del Hangar

Editor 3D con piezas básicas, cálculo de masa, empuje y delta-v, y vista de planos.

Fase 2: primer vuelo

Simulación de lanzamiento con sala de control y cámaras en directo (rampa, seguimiento y a bordo), y primer sistema de resultados.

Fase 3: la agencia

Panel de dirección con finanzas, apoyo político, misiones disponibles y paso de trimestres.

Fase 4: equipos de software

Contratación de equipos de software, informes de calidad, pruebas y fallos que dependen de tus decisiones.

Fase 5: profundidad

Árbol tecnológico, personal, empresas privadas, socios internacionales, eventos y legado.

Fase 6: pulido

Sonido, efectos visuales, equilibrio del juego, tutorial y más contenido.

Tras cada fase hay algo jugable, de modo que siempre se puede probar y ajustar el rumbo.

14. Riesgos de diseño

- **Alcance enorme.** Controlar toda la NASA es un juego muy ambicioso. La hoja de ruta por fases es la protección: primero lo vistoso (hangar), después lo profundo.
- **Delegación creíble.** Los equipos de software deben notarse distintos entre sí y sus fallos deben ser explicables, no parecer azar. Se empieza con pocas opciones y se amplía si funciona.

- **Cámara en directo.** Simular vuelos creíbles en 3D es costoso. Se empieza con un lanzamiento y se añaden cámaras y entornos poco a poco.
- **Equilibrio.** Muchas variables interconectadas son difíciles de balancear. Se corrige con pruebas de juego frecuentes.
- **Accesibilidad.** Debe ser disfrutable sin saber de ingeniería: ayudas, valores por defecto razonables y un tutorial progresivo.
- **Realismo frente a diversión.** Cuando choquen, gana la diversión, manteniendo la credibilidad.

15. Decisiones pendientes

Antes de empezar a programar, conviene fijar:

1. **Duración del mandato**: ¿límite fijo de años o abierto?
2. **Alcance de la delegación**: además del software, ¿qué más puede delegarse (diseño de cohetes, construcción, operaciones)?
3. **Control durante la misión**: ¿solo ver y autorizar, o también poder intervenir en directo?
4. **Nivel de realismo físico**: ¿vuelo simulado con física real o resultados calculados a partir del diseño?
5. **Nombres**: ¿empresas y agencias reales, o ficticias para evitar problemas de marca?
6. **Idioma**: ¿solo español, o también inglés desde el principio?
7. **Estilo visual**: ¿realista, tipo centro de control moderno, o más estilizado?